

Rapport IA02

Daria EZHOVA - Nina COIFFIN - Pierre RIBET

May 2026

Contents

Partie I	2
Présentation des données	2
Contexte et origine	2
Contenu du dataset	2
Exemples d'images	4
Conversion en niveaux de gris	5
Motivation de l'utilisation	6
Importation en python	6
1 Partie II	7
1.1 Présentation des données	7

Partie I

Présentation des données

Le dataset CIFAR-10 est utilisé dans la recherche en vision par ordinateur, particulièrement pour les tâches de classification d'images. Il permet d'évaluer la performance de différents modèles d'apprentissage automatique, notamment les réseaux de neurones convolutifs (CNN).

Contexte et origine

Le dataset a été développé en 2009, par *Alex Krizhevsky, Vinod Nair et Geoffrey Hinton* dans le cadre de travaux sur l'apprentissage profond et la reconnaissance d'images. Il est disponible sur le site officiel CIFAR Dataset il a été utilisé dans des concours et benchmarks internationaux en vision par ordinateur.

Son objectif principal est de fournir un jeu de données suffisamment complexe pour tester des modèles de classification tout en restant accessible pour l'entraînement rapide, grâce à la taille modérée des images.

Contenu du dataset

Le CIFAR-10 contient **60 000 images en couleur**, de dimension **32x32 pixels**, réparties en **10 classes distinctes** représentant différents objets et animaux.

Classe (anglais)	Classe (français)
Airplane	Avion
Automobile	Voiture
Bird	Oiseau
Cat	Chat
Deer	Cerf
Dog	Chien
Frog	Grenouille
Horse	Cheval
Ship	Bateau
Truck	Camion

Table 1: Correspondance des classes du dataset CIFAR-10 en anglais et en français.

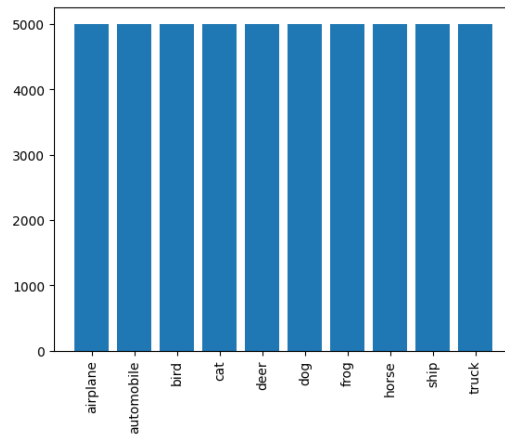


Figure 1: Répartition équilibrée des classes dans le dataset CIFAR-10. Chaque classe contient 6 000 images.

Une vérification rapide de la répartition des classes montre qu’aucune catégorie n’est déséquilibrée en nombre d’échantillons (cf. Figure 1).

Les concepteurs du dataset ont pris soin à ce que Voiture et Camion, des classes proches visuellement dans notre imaginaire, sont considérées comme strictement distinctes (*Les voitures n’incluent pas de véhicules pouvant être confondu avec des camions*), ce qui évite la confusion pour les modèles de classification.

Exemples d'images

La Figure 2 illustre un exemple représentatif des images de chaque classe. Ces images, malgré leur petite taille, contiennent suffisamment d'informations visuelles pour permettre la différenciation entre les catégories.

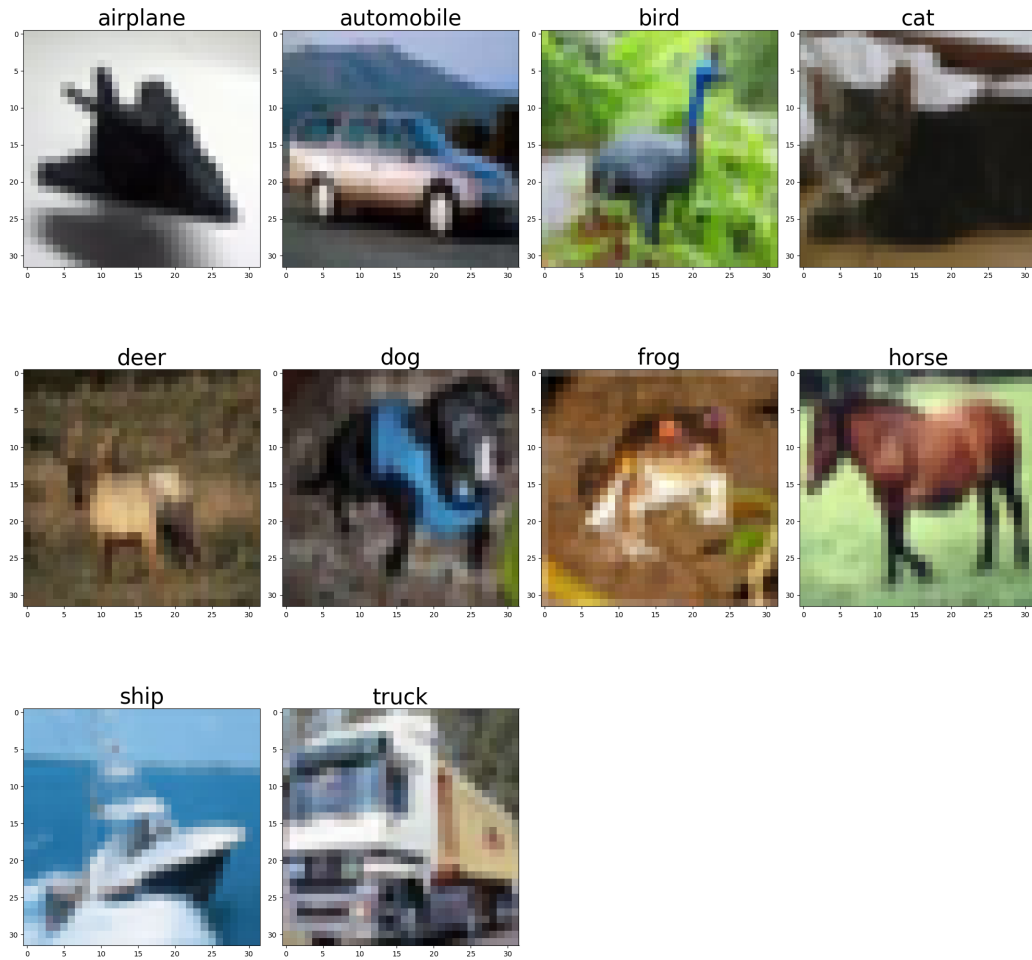


Figure 2: Exemple d'images fournies pour chaque classe du dataset CIFAR-10.

Conversion en niveaux de gris

Pour simplifier l'entrée de nos modèles et réduire le coût computationnel, nous avons choisi de convertir les images couleur (RGB) en images en niveaux de gris. Chaque image, initialement composée de trois canaux (rouge, vert, bleu), sera donc représentée par un seul canal de *luminance*. (cf. Figure 3).

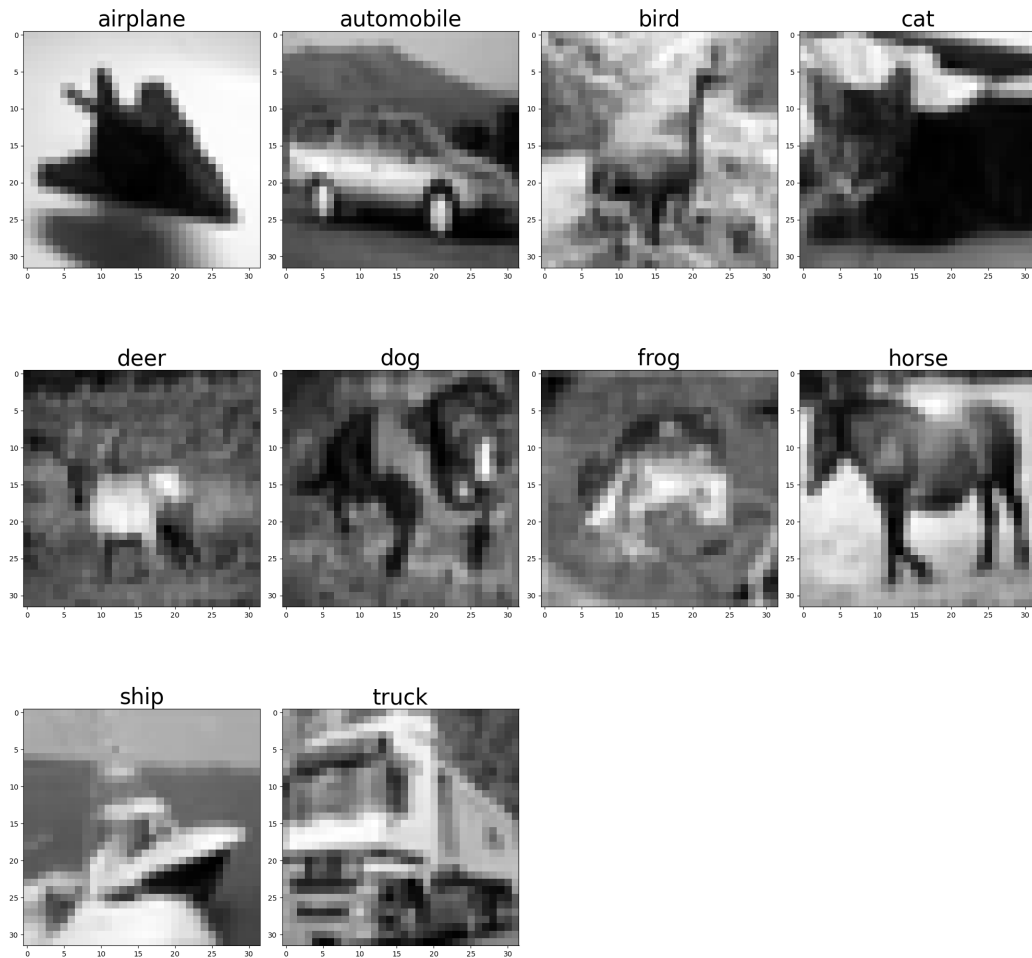


Figure 3: Exemple d'images du dataset CIFAR-10 converties en niveaux de gris.

Motivation de l'utilisation

L'étude de ce dataset permet de :

- Tester et comparer des modèles de classification standard et avancés.
- Explorer l'impact de la simplification des données (conversion en niveaux de gris) sur les performances.
- Développer des pipelines d'apprentissage automatique robustes, applicables ensuite à des images plus grandes ou à des applications réelles.

Le CIFAR-10 est donc un excellent terrain de test pour la classification d'images, d'autant plus qu'il n'est qu'un sous-ensemble d'un dataset labellisé de 80 millions d'images (Tiny Images). Il permet ainsi de faire un premier pas dans le domaine de la vision par ordinateur.

Importation en python

Listing 1: Importation du dataset

```
1 import torchvision
2 # Téléchargement du dataset CIFAR-10
3 data = torchvision.datasets.CIFAR10(download=True, root="./")
4 # Définition des labels des classes
5 # ATTENTION : L'ordre est important
6 labels = ["airplane", "automobile", "bird", "cat", "deer", "dog", "frog", "horse", "ship", "truck"]
```

Listing 2: Conversion en niveau de gris

```
1 from PIL import Image
2 img = Image.open("image.png")
3 img_gray = img.convert("L") # Conversion en niveaux de gris
4 img_gray.save("image_gris.png")
```

Listing 3: Usage du dataset chargé

```
1 from torch.utils.data import DataLoader
2 train_loader = DataLoader(data, batch_size=32, shuffle=True)
```

1 Partie II

1.1 Présentation des données